

¿Está la India seriamente subestimada en China?

Zhihu

A juzgar por los artículos publicados, los especialistas chinos en la India y la comunidad de think tanks y estrategia no han subestimado mucho a la India. Pero la evaluación de la India en los medios propios chinos, Zhihu, WeChat, Douyin y otras plataformas es ciertamente una subestimación.

Por ejemplo, una búsqueda rápida en Zhihu arroja publicaciones «de divulgación» que explican solemnemente que la India no tiene capacidad de producción de fertilizantes:

幻想成为联合国五常的印度，连化肥都造不出来



远方青木

公众号：远方青木 (ID: YFqingmu)

+ 关注

147 人赞同了该文章 >

联合国五常是世界上最强大的五个国家，而自认为是区域强国的印度经常提议让自己加入五常。

敢提议自己当联合国五常，印度实力即便不顶尖也不会太差吧。

但实际上，印度是一个连化肥都造不出来的国家。

印度是世界第一化肥进口大国，每年从全世界进口大量化肥，其中从中国进口的化肥数量就高达每年360万吨。

前几个月，印度还出现因化肥短缺导致农民抢购的新闻。

知乎 @最最遥远的路

Pero otra búsqueda rápida revela que la India no solo tiene capacidad de producción de fertilizantes — es un gran productor de fertilizantes, con una producción anual de decenas de millones de toneladas.

印度政府现在正计划对纳米磷酸二铵进行类似的推动，这样磷肥的消耗会减少，也不会影响作物产量。

印度当地所有肥料的产量增加了1.6%，达到3916.2万吨。其中，包括2320.2万吨的尿素、315万吨的磷酸二铵、819.4万吨的复合肥、405.7万吨的普钙和55.9万吨的硫酸铵。

据报道，在拉比季节的关键时期，印度各类化肥销售额均有增加，销量增长了21%。

Fuente: las importaciones de fertilizantes de la India cayeron un 18% en el ejercicio 2025

Por supuesto, se seguirá objetando: la India no puede ni siquiera fabricar balas, entonces, ¿cómo podría tener la capacidad de fabricar equipos de producción de fertilizantes? ¡Sus equipos están todos comprados!

Pero si sabe buscar correctamente, encontrará de hecho informes relevantes. La India sí tiene la capacidad de producir equipos de plantas de fertilizantes. La empresa india líder Larsen & Toubro, por ejemplo, puede fabricar todo tipo de equipos de planta, incluidos los equipos de plantas de fertilizantes. La tecnología original no proviene del país, pero la India ha dominado la tecnología de fabricación y sigue la vía introducción-digestión-mejora.

Referencia: Fertiliser | Process Plant | Products Services | L&T Heavy Engineering

Además, Larsen & Toubro coopera con la firma japonesa Itochu para desarrollar un proyecto avanzado de amoníaco verde — produciendo hidrógeno por electrólisis del agua, luego sintetizando amoníaco a partir de hidrógeno y nitrógeno — una tecnología verde y respetuosa con el medio ambiente para la industria de fertilizantes.

Si la India de sus ojos está al nivel del gobierno nacionalista de antes de la liberación, entonces lo siento, pero los fertilizantes son solo la punta del iceberg. Puede escribir respuestas de Zhihu burlándose de la India como le plazca, pero la realidad es la realidad; no se conformará activamente a sus deseos.

Examinemos juntos el nivel industrial real de la India.

Primero, los datos de la industria básica de la India:

Categoría	India (2024)	China (2000)	China (2004)	China (2010)
Acero	149,6 Mt	128,5 Mt	282,9 Mt	595,6 Mt

Generación eléctrica	1.824 TWh	1.370 TWh	2.187 TWh	4.230 TWh
Capacidad de refinado	257 Mt	210 Mt	340 Mt	617 Mt
Producción de cemento	450 Mt	597 Mt	970 Mt	1.868 Mt
Producción de fertilizantes	50,33 Mt	29,554 Mt	51 Mt	66,198 Mt
Producción de automóviles	4,27 M	2,0691 M	5,0705 M	13,8971 M
Longitud de autopistas	6.059 km (11.127 km en construcción)	16.300 km	34.000 km	65.000 km
Producción de carbón	1.047 Mdt	1,3 Mdt	1,956 Mdt	3,24 Mdt
Producción de aluminio	4,15 Mt	2,8 Mt	6,56 Mt	15,65 Mt

El resto de los datos puede buscarlos usted mismo; es más o menos igual. Estas cifras muestran que el nivel de desarrollo industrial de la India en 2024 corresponde aproximadamente al nivel de China entre 2000 y 2004.

Por supuesto, algunos dirán todavía que la India no tiene capacidad para fabricar sus propios equipos; es todo compra, compra, compra. Primero, la industrialización de todo país de desarrollo tardío comienza con la compra — China incluida. Segundo, además de comprar, la India también está desarrollando capacidad de fabricación básica; solo que los medios chinos informan poco de ello.

Tomemos de nuevo a Larsen & Toubro: además de equipos de plantas de fertilizantes, produce también equipos de refinado de petróleo, equipos de generación eléctrica, etc.

A continuación, equipos petroquímicos exportados a Tailandia:

Equipos de central eléctrica:

Incluso exporta equipos a China:

A continuación, equipos exportados a la planta de BASF en Guangdong:

Este fue probablemente importado por otra empresa china:

Los chinos objetan a menudo: la industrialización necesita electricidad. China ya no exporta centrales de carbón, entonces, ¿cómo generará electricidad la India? Por lo tanto, la India no puede industrializarse.

De hecho, la India posee la capacidad de fabricar equipos de centrales de carbón.

BHEL, la empresa india, puso en servicio una unidad supercrítica en 2021:

Fuente: <https://www.electricalindia.in/bhel-commissions-an-800-mw-supercritical-thermal-power-plant/>

China puso en servicio una unidad de la misma clase en 2004. La India va unos 20 años por detrás de China.

Luego, alguien dirá: la India puede generar electricidad, pero no puede fabricar equipos de transmisión; no tiene tecnología UHV (ultra alta tensión). De hecho, la India también la tiene.

De nuevo la misma empresa, BHEL, ha fabricado equipos UHV de CA de 1.200 kV.

Además de la transmisión de CA de ultra alta tensión, esta empresa india coopera con una firma japonesa en la transmisión de CC UHV — CC UHV de 800 kV, de 1.200 kilómetros de longitud.

Resuelta la electricidad, alguien dirá que a la India le falta acero; si China no le exporta equipos de fabricación de acero, está acabada.

Aunque las empresas indias están relativamente atrasadas en este campo, pueden fabricar algunos equipos. Por ejemplo, Simplex Engineering & Foundry Works puede fabricar equipos de alto horno. La tecnología puede haber sido aprendida de China y otros países extranjeros originalmente, pero poder fabricar equipos relativamente modernos muestra que existe una cierta base.

Luego, el tren de alta velocidad. A los ojos de los chinos, el TAV es absolutamente alta tecnología; los indios ciertamente no pueden dominarlo. Sin mencionar el TAV — incluso los trenes semi-rápidos, incluso los trenes ordinarios, los indios no pueden arreglárselas. ¿Cuál es la realidad?

La India produjo su primer tren cuasi-rápido en 2019.

Y está desarrollando un tren de 250 km/h.

El primer tren de 180 km/h completamente desarrollado en China se produjo en 1994; el primer tren de 250 km/h autodesarrollado se completó en 2002. Más tarde, China comenzó a importar tecnología extranjera avanzada y logró un gran salto en el TAV. China va globalmente 20-30 años por delante de la India, pero la India también tiene una cierta base y puede replicar la vía china del TAV mediante introducción-absorción-innovación.

Y por último, la India está trabajando incluso en tuneladoras — las TBM utilizadas para la construcción de metros y túneles. China produjo una TBM de 6 metros de diámetro en 2008. La India planea actualmente fabricar primero una TBM de 6,5 metros de diámetro; se desconoce cuándo se completará.

La conocida empresa BEML, que posee cierta fuerza de fabricación de equipos, trabaja actualmente en este proyecto.

Los detalles del proyecto pueden encontrarse en: https://www.bemlindia.in/wp-content/plugins/tenders/WCP/DATA/uploads/CTPAM_EoI_TBM_Design%20Consultancy_2025.pdf

El entorno internacional de la India es actualmente muy bueno; y como Europa está siendo duramente golpeada por las TBM chinas, quién sabe — podría, antes de morir, vender a la India tecnología de TBM de gama media y baja, acelerando el desarrollo de la India.

Finalmente, en el campo de las comunicaciones, las empresas indias han mostrado igual ambición.

Jio ha desarrollado su propia solución 5G. Por supuesto, ciertamente contiene mucha tecnología extranjera, pero comenzar por el ensamblaje y sustituir gradualmente las piezas nacionales es en sí mismo la vía de los países de desarrollo tardío. Jio no solo usa su propia tecnología 5G en el país, sino que planea promoverla en África.

El grado de autodesarrollo real de Jio no está claro. La India también tiene una empresa llamada Tejas Networks, que puede fabricar equipos RAN 4G, LTE y diversos otros. Sus equipos 5G probablemente apenas han comenzado y probablemente no son muy buenos. Sin embargo, como yo mismo estoy en la industria de las comunicaciones, el hecho de que la India pueda fabricar equipos 4G genuinos es algo inesperado.

<https://www.tejasnetworks.com/technologies/4g-lte/>

<https://www.tejasnetworks.com/products/tejas-4g-radio-access-network/>

La India también está desarrollando su propio núcleo de red 5G; el proyecto está en manos de una startup, y el resultado se conocerá dentro de uno o dos años.

En cuanto a la cadena industrial de chips de la India, mucha gente la sigue, pero como está en gran parte financiada por extranjeros o en empresas mixtas y no hay mucha tecnología autóctona, no la discutiré aquí.

A través de esta introducción al nivel industrial básico de la India y a su fabricación de equipos de alta tecnología, se puede vislumbrar el nivel global de desarrollo de la India. La India tiene grandes disparidades de riqueza y un desarrollo desigual, pero su base industrial se consolida constantemente y escala constantemente la tecnología avanzada. La brecha global con China es de unos 20-25 años; «20 años de retraso» es una aproximación justa.

Considerar a la India como un país sin esperanza y negar completamente sus logros industriales y tecnológicos no es un enfoque objetivo — no es esencialmente diferente de cómo los medios europeos y estadounidenses imaginaban antiguamente a China como un país destartalado sin rascacielos.

Espero que este artículo le ofrezca una perspectiva diferente y le inspire a explorar el mundo real por sí mismo.

Este artículo fue publicado originalmente en Zhihu (en chino): <https://www.zhihu.com/question/349933016/answer/1979511765931942324> Autor: 最最遥远的路 · Perfil de Zhihu: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答（中文）：<https://www.zhihu.com/question/349933016/answer/1979511765931942324>；作者：最最遥远的路：<https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>